

# Erweiterungen des Hilbertraum-Formalismus für volle FFGFT

Vier mathematische Strukturen, eine geometrische Quelle

Johann Pascher

Mai 2026

### Korrekturhinweise

**Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026).** Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- $\pi$ -Gatter-Abweichung  $0,013\% \rightarrow 1 - K_{\text{frak}} = 1,33\%$  (Abschnitt Hilbertraum bleibt  $\mathbb{C}^2$ ).
- 1. Okt. 2026:  $\pi$ -Gatter-Abweichung als nicht direkt messbar gekennzeichnet (wird bei der Pulskalibrierung mit eingestellt), vorher „testbar“.

## Vorbemerkung

Dokument 230 hat gezeigt, wie sich FFGFT-Aussagen *in den Standard-Hilbertraum übersetzen lassen* – mit Reduktionen, die bei jeder Stufe Information verlieren. Dieses Dokument dreht die Frage um:

*„Welche zusätzlichen mathematischen Strukturen muss man dem Standard-Hilbertraum hinzufügen, damit er die volle FFGFT-Geometrie **nativ** – also ohne Reduktion – abbilden kann?“*

Die Antwort hat eine bemerkenswerte Eigenschaft: jede notwendige Erweiterung entspricht einer *etablierten mathematischen Struktur* aus anderen Bereichen der theoretischen Physik. FFGFT „erfindet“ keine neue Mathematik; sie ist die spezifische Kombination etablierter Erweiterungen, die parameterfrei alle Standardmodell-Konstanten liefert.

## Zeichenerklärung

### Geometrische Räume und Hilberträume

| Symbol                             | Bedeutung                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| $\mathbb{R}$                       | reelle Zahlen                                                  |
| $\mathbb{C}$                       | komplexe Zahlen                                                |
| $\mathbb{C}^2$                     | Standard-Qubit-Hilbertraum                                     |
| $\mathbb{Z}$                       | ganze Zahlen (Wicklungsindex)                                  |
| $\aleph_0$                         | abzählbar unendlich (Hilbertraum-Dimension nach Erweiterung 2) |
| $S^1, S^2$                         | Kreis, 2-Sphäre                                                |
| $T^n$                              | $n$ -Torus, $n$ kompakte Schleifen                             |
| $L^2(M, S)$                        | Schnitte des Spinorbündels $S$ über Mannigfaltigkeit $M$       |
| $\mathcal{H}_{\text{std}}$         | Standard-Hilbertraum                                           |
| $\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^n}$ | FFGFT-Hilbertraum auf $T^n$                                    |
| $\bigoplus_n$                      | direkte Summe über Index $n$                                   |
| $\bigotimes$                       | Tensorprodukt                                                  |

## Algebraische Strukturen

| Symbol                         | Bedeutung                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| $SU(2)$                        | spezielle unitäre Gruppe (Standard)                                    |
| $SU_q(2)$                      | $q$ -deformierte Quantengruppe (Drinfeld-Jimbo)                        |
| $q$                            | Deformationsparameter, $q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi/75}$ |
| $[n]_q$                        | $q$ -deformierte Zahl, $[n]_q = (q^n - q^{-n})/(q - q^{-1})$           |
| $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ | Pauli-Matrizen                                                         |
| $\sigma_x^{\text{FFGFT}}$      | FFGFT-modifiziertes $\sigma_x = K_{\text{frak}}\sigma_x$               |
| $[A, B]$                       | Kommutator $AB - BA$                                                   |
| $\{A, B\}$                     | Antikommutator $AB + BA$                                               |
| $\mathbb{1}$                   | Einheitsmatrix                                                         |
| $\delta_{ij}, \epsilon_{ijk}$  | Kronecker-Delta, Levi-Civita-Tensor                                    |

## FFGFT-Geometrie-Parameter

| Symbol                | Bedeutung                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| $\xi_0 = 4/30000$     | dimensionsloser FFGFT-Geometrieparameter                            |
| $\xi$                 | alternative Schreibweise für $\xi_0$                                |
| $D_f = 2,999867$      | fraktale Raumzeitdimension                                          |
| $K_{\text{frak}}$     | fraktale Korrektur, $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867$ |
| $1 - K_{\text{frak}}$ | Deformationsphase, $\approx 0,0133$                                 |
| $v$                   | Higgs-Vakuumerwartungswert, $\approx 246$ GeV                       |
| $\hbar, c$            | Plancksches Wirkungsquantum, Lichtgeschwindigkeit                   |

## Wicklungsstruktur (Erweiterungen 2 und 4)

| Symbol               | Bedeutung                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| $n \in \mathbb{Z}$   | zyklische Wicklungs-Quantenzahl (Schleife)                     |
| $ \psi; n\rangle$    | Zustand mit Wicklungszahl $n$                                  |
| $\mathbb{C}_n^2$     | Qubit-Hilbertraum im $n$ -Wicklungssektor                      |
| $E_n$                | Energie der $n$ -ten Wicklungsanregung                         |
| $R$                  | Schleifenradius (Hauptradius des Torus)                        |
| $a^\dagger, a$       | Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren für Wicklungsanregungen |
| $k_t \in \mathbb{Z}$ | zeitliche Wicklungs-Quantenzahl                                |
| $f(k_t)$             | periodische Energiefunktion der $k_t$ -Wicklung                |
| $(n_x, n_y, n_z)$    | räumliche Wicklungs-Quantenzahlen                              |
| $(n_\theta, n_\phi)$ | Spin-Wicklungs-Quantenzahlen                                   |

## Operatoren auf Faserbündeln (Erweiterung 3)

| Symbol              | Bedeutung                           |
|---------------------|-------------------------------------|
| $\vec{L}$           | Bahn-Drehimpuls-Operator            |
| $\vec{S}$           | Spin-Operator                       |
| $L_i, S_j$          | Komponenten von $\vec{L}, \vec{S}$  |
| $H_{\text{SO}}$     | Spin-Bahn-Kopplungs-Hamilton        |
| $\xi(r)$            | radiale Spin-Bahn-Kopplungsfunktion |
| $Z$                 | Kernladungszahl                     |
| $S$                 | Spinorbündel über $T^3$ oder $T^4$  |
| $\mathcal{D}_{T^4}$ | Dirac-artiger Operator auf $T^4$    |

## Standard-QM-Größen

| Symbol                 | Bedeutung                     |
|------------------------|-------------------------------|
| $ \psi\rangle$         | Quantenzustand                |
| $ 0\rangle,  1\rangle$ | Berechnungsbasis-Zustände     |
| $\alpha, \beta$        | komplexe Amplituden           |
| $\psi(x, y, z)$        | Ortswellenfunktion            |
| $\omega = 2\pi/T$      | Kreisfrequenz                 |
| $E$                    | Energie                       |
| $m, m_i$               | Masse, Masse des Fermions $i$ |
| $\alpha$               | Feinstrukturkonstante         |
| $\nabla^2$             | Laplace-Operator              |

## Die vier notwendigen Erweiterungen

Aus Dok. 230 wissen wir: die Hilbertraum-Übersetzung eines einzelnen Qubits passiert auf der Bloch-Sphäre ( $S^2$ ), die durch zwei Reduktionen aus der vollen FFGFT-Geometrie entsteht ( $T^4 \rightarrow T^3 \rightarrow T^2 \rightarrow \text{Zylinder} \rightarrow S^2$ ). Jede dieser Reduktionen entspricht dem Verlust einer Strukturschicht. Um die volle FFGFT zu rekonstruieren, müssen wir vier Erweiterungen zurückgewinnen.

### Übersicht:

| Stufe                             | Erweiterung                              | Mathematisches Vorbild                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $S^2 \rightarrow \text{Zylinder}$ | deformierte $SU(2)$ -Algebra             | Quantengruppen $SU_q(2)$                |
| $\text{Zyl.} \rightarrow T^2$     | zusätzliche zyklische Quantenzahl        | Kac-Moody-Algebren, Wicklungs-Zustände  |
| $T^2 \rightarrow T^3$             | Bündelstruktur statt Tensorprodukt       | Faserbündel, Kaluza-Klein               |
| $T^3 \rightarrow T^4$             | zusätzliche zeitliche Wicklungsdimension | Kaluza-Klein, kompakte Extradimensionen |

## 1 Erweiterung 1: deformierte $SU(2)$ -Algebra

### Standard-Pauli-Algebra

Die Pauli-Matrizen  $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$  erzeugen die isotrope  $SU(2)$ -Algebra:

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k, \quad \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}\mathbb{1}. \quad (1)$$

„Isotrop“ bedeutet hier: alle drei Achsen  $x, y, z$  sind gleichberechtigt; eine Drehung um  $\sigma_x$  ist exakt äquivalent zu einer Drehung um  $\sigma_z$  nach geeigneter Basisänderung.

### FFGFT-Anisotropie

In FFGFT gibt es einen *ausgezeichneten Vorfaktor* für die  $\sigma_x$ -Drehung:

$$\sigma_x^{\text{FFGFT}} = K_{\text{frak}} \cdot \sigma_x, \quad K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi_0 \approx 0,9867. \quad (2)$$

Die  $\sigma_y$ - und  $\sigma_z$ -Drehungen sind ungestört. Damit ist die Algebra nicht mehr isotrop:  $\sigma_x$  ist ausgezeichnet.

### Mathematische Identifikation: $SU_q(2)$

Die  $SU_q(2)$ -Quantengruppe (Drinfeld-Jimbo, 1985) ist die  $q$ -Deformation der  $SU(2)$ , mit modifizierten Vertauschungsrelationen. Im Limes  $q \rightarrow 1$  wird sie zur Standard- $SU(2)$ . Die FFGFT-Anisotropie entspricht der Identifikation:

$$q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})} = e^{i\pi \cdot 100\xi_0} = e^{i\pi/75} \approx 0,999 + 0,042i. \quad (3)$$

Die  $q$ -Phase ist klein ( $\pi/75 \approx 0,042$  rad), aber strukturell signifikant: sie bricht die kugelsymmetrische  $SU(2)$ -Algebra zu einer anisotropen, achsenausgezeichneten Algebra. Die Anisotropie ist die mathematische Erinnerung des Zylinders an seine Torus-Herkunft.

### Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum bleibt  $\mathbb{C}^2$  – keine Dimensions-Erweiterung.
- Operatoren bleiben  $2 \times 2$ -Matrizen – keine Matrix-Erweiterung.
- Was sich ändert: die Strukturkonstanten der Algebra (Casimir-Operatoren, Multipliers).
- Konsequenz: alle  $\pi$ -Gatter weichen systematisch um  $1 - K_{\text{frak}} = 1,33\%$  vom idealen Wert ab (Dok. 175 §3); die Abweichung wird bei der Pulskalibrierung mit eingestellt und daher nicht direkt messbar ist. (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „testbar“ – eine systematische Überrotation um 1,33% wird bei der Pulskalibrierung echter Qubits (Amplitudenabgleich) mit eingestellt und ist von der Geräte-Variation nicht zu trennen, vgl. Dok. 034.) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher 0,013% – mit  $\sigma_x^{\text{FFGFT}} = K_{\text{frak}} \sigma_x$  ist die Abweichung  $1 - K_{\text{frak}} = 100\xi = 1,33\%$ ; 0,013% ist  $\xi$  selbst; in Dok. 175 und 230 am 30. Sept. 2026 ebenso berichtigt.)

## 2 Erweiterung 2: zyklische Quantenzahl

### Was beim Zylinder fehlt

Der Zylinder  $\mathbb{R} \times S^1$  hat *eine* kompakte Schleife (die Phase  $\theta$ ) und *eine* lineare Achse ( $z$ ). Im 2-Torus  $T^2 = S^1 \times S^1$  sind *beide* Achsen kompakt – das heißt,  $z = +1$  und  $z = -1$  sind durch

eine zweite Schleife verbunden. Im Bloch-Sphäre-Limes (alle Pole zusammenziehen) und selbst im Zylinder-Limes (eine Schleife auseinanderziehen) verliert man diese Verbindung.

## Hilbertraum-Erweiterung

Um die zweite Schleife zu repräsentieren, muss der Hilbertraum eine zusätzliche *Wicklungs-Quantenzahl*  $n \in \mathbb{Z}$  tragen. Statt

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \in \mathbb{C}^2 \quad (4)$$

wird der Zustand

$$|\psi; n\rangle = \alpha|0; n\rangle + \beta|1; n\rangle, \quad (5)$$

wobei  $n$  angibt, wie oft die Mode-Konfiguration die zweite Schleife des  $T^2$  umläuft. Der Hilbertraum wird:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^2} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \mathbb{C}_n^2. \quad (6)$$

Das ist ein *abzählbar unendlich-dimensional* Hilbertraum, nicht mehr 2-dimensional.

## Niederenergielimit: warum wir das normalerweise nicht sehen

Höhere Wicklungs-Anregungen ( $n \neq 0$ ) haben höhere Energie:

$$E_n \sim n^2 \cdot \frac{\hbar^2}{mR^2}, \quad (7)$$

wobei  $R$  der Schleifenradius ist. Bei niedrigen Energien ist nur  $n = 0$  besetzt, und der Hilbertraum reduziert sich effektiv zu  $\mathbb{C}^2$  – die Standard-Bloch-Sphäre. Höhere  $n$ -Anregungen werden bei makroskopischen  $R$  rasch unsichtbar.

## Mathematisches Vorbild

Die Struktur  $\bigoplus_n \mathbb{C}_n^2$  ist genau das, was in der Stringtheorie als *Wicklungs-Zustände kompakter Dimensionen* auftritt, und in Kac-Moody-Algebren als *Levels*. Auch hier ist die Mathematik bekannt – FFGFT importiert sie mit einer spezifischen geometrischen Bedeutung.

## Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum-Dimension wird  $\aleph_0$  statt 2.
- Operatoren werden unendlich-dimensional, aber blockdiagonal: innerhalb jedes  $n$ -Sektors sind sie  $2 \times 2$ .
- Zusätzliche Operatoren  $a^\dagger, a$  propagieren zwischen Wicklungssektoren ( $n \rightarrow n \pm 1$ ).
- In niedrigen Energien irrelevant; in der vollen Theorie notwendig (z.B. für Vakuum-Casimir-Effekte zwischen den Polen, Dok. 091/220).

## .3 Erweiterung 3: Bündelstruktur statt Tensorprodukt

### Standard-QM für ein Teilchen mit Spin

Ein Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen im Raum hat in der Standard-QM den Hilbertraum:

$$\mathcal{H}_{\text{std}} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2. \quad (8)$$

Das *Tensorprodukt* bedeutet: Ortsraum und Spin-Raum sind **unabhängige** Hilberträume. Operatoren des einen Faktors kommutieren mit Operatoren des anderen:

$$[L_i, S_j] = 0 \quad (\text{Bahn- und Spin-Drehimpuls vertauschen}). \quad (9)$$

Spin-Bahn-Kopplung muss als *zusätzlicher Hamilton-Term* eingeführt werden:

$$H_{\text{SO}} = \xi(r) \vec{L} \cdot \vec{S}, \quad (10)$$

wobei die „Spin-Bahn-Konstante“  $\xi(r)$  ein freier Parameter ist (typisch  $\sim Z^4 \alpha^2$  für ein was-serstoffartiges Atom).

### FFGFT: Spin und Ort auf demselben $T^3$

In FFGFT entstehen sowohl der „Ort“ als auch der „Spin“ aus Wicklungen auf demselben 3-Torus  $T^3$  (Dok. 210):

- räumliche Wicklungen  $(n_x, n_y, n_z)$ : Modenraum-Position,
- Spin-Wicklungen  $(n_\theta, n_\phi)$ : 3-1-Spin-Index.

Beide Sätze von Wicklungszahlen leben auf derselben kompakten Mannigfaltigkeit. Sie sind nicht unabhängig.

### Hilbertraum als Spinorbündel

Mathematisch korrekt ist der FFGFT-Hilbertraum für ein Teilchen mit Spin auf  $T^3$  *kein* Tensorprodukt, sondern der Raum der Schnitte eines Spinorbündels:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^3} = L^2(T^3, S), \quad (11)$$

wobei  $S$  das Spinorbündel über  $T^3$  ist. In dieser Struktur sind Bahn- und Spin-Operatoren *nicht mehr unabhängig*:

$$[L_i, S_j] \neq 0 \quad \text{mit Korrekturen} \sim \xi. \quad (12)$$

### Konsequenz: geometrische Spin-Bahn-Kopplung

Die Spin-Bahn-Kopplung ist in FFGFT *nicht* ein zusätzlicher Hamilton-Term, sondern eine **geometrische Eigenschaft des Bündels**. Die „Spin-Bahn-Konstante“  $\xi(r)$  ist nicht ein freier Parameter, sondern folgt aus der Wicklungsgeometrie. Insbesondere: das Verhalten von  $\xi(r) \propto Z^4 \alpha^2$  in schweren Atomen folgt aus der spezifischen Wicklungs-Topologie (Dok. 174).

### Mathematisches Vorbild

Die Bündelstruktur ist Standard-Differentialgeometrie – jedes moderne Differentialgeometrie-Lehrbuch behandelt Spinorbündel. Der spezifische FFGFT-Schritt ist die geometrische Identifikation: „Spin und Ort sind nicht zwei Hilberträume, sondern zwei Aspekte derselben Wicklungsstruktur auf einer kompakten Mannigfaltigkeit.“

### Was diese Erweiterung kostet

- Hilbertraum ist *kein* Tensorprodukt mehr – die algebraische Struktur ist anders.
- Pauli-Prinzip wird geometrisch: zwei Fermionen können nicht denselben Wicklungszustand besetzen, weil die Bündel-Geometrie das verbietet (Dok. 174 §3).

- Drehimpuls-Algebra ist mit Translations-Algebra verschränkt.
- Konsequenz: alle phänomenologischen „Spin-Bahn-Konstanten“ der Atomphysik sind aus FFGFT herleitbar – sie sind nicht frei.

## .4 Erweiterung 4: zeitliche Wicklung $k_t$

### Was die Standard-QM mit der Zeit macht

In der Standard-QM ist die Zeit eine *kontinuierliche, lineare* Achse  $\mathbb{R}$ . Die Schrödinger-Gleichung:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi, \quad E = \hbar\omega \quad (\text{Standard-Dispersion}). \quad (13)$$

Die Energie ist linear in der Frequenz  $\omega = 2\pi/T$ .

### FFGFT: Zeit auf $S^1$

In FFGFT ist die Zeit eine *kompakte* Wicklungsrichtung mit Quantenzahl  $k_t \in \mathbb{Z}$  (Dok. 210). Die Energie wird:

$$E = \hbar f(k_t), \quad (14)$$

wobei  $f$  eine periodische Funktion ist. Im niedrigsten Wicklungssektor reduziert sich das auf  $E \approx \hbar\omega$ , aber die Wicklungsstruktur ist real und trägt physikalische Bedeutung.

### Mass aus Wicklung

Die zentrale FFGFT-Aussage: **die Masse einer Mode ist die  $k_t$ -Wicklungsenergie:**

$$m_i c^2 = \hbar f(k_t^{(i)}) \quad \text{für die Mode } i. \quad (15)$$

In Kombination mit der Yukawa-Form (Dok. 006):

$$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v, \quad (16)$$

folgen alle 12 Standardmodell-Fermionenmassen aus den Tupeln  $(n_x, n_y, n_z, k_t^{(i)})$  ohne freie Parameter.

### Hilbertraum-Erweiterung

Statt  $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^2$  und Zeit als kontinuierlicher Parameter, wird der volle FFGFT-Hilbertraum:

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}^{T^4} = L^2(T^4, S), \quad (17)$$

mit Schnitten eines Spinorbündels über dem 4-Torus. Die Schrödinger-Gleichung wird zu einer *Mode-Gleichung* auf  $T^4$ :

$$i\hbar \frac{\partial \varphi_{n,l,j}}{\partial t} = \mathcal{D}_{T^4} \varphi_{n,l,j}, \quad (18)$$

wobei  $\mathcal{D}_{T^4}$  ein Dirac-artiger Operator auf dem 4-Torus ist. Im Niederenergielimit reduziert sich dies auf die Standard-Schrödinger-Gleichung mit fester Masse.

## Mathematisches Vorbild

Kompakte Extra-Dimensionen sind seit Kaluza (1921) und Klein (1926) ein etablierter Rahmen. FFGFT verwendet diese Struktur mit zwei Modifikationen:

- Die Extra-Dimension ist *zeitlich*, nicht räumlich.
- Die Wicklungs-Quantenzahl  $k_t$  ist nicht frei, sondern durch Geometrie und Higgs-Matching festgelegt.

## Was diese Erweiterung kostet

- Schrödinger-Gleichung selbst wird modifiziert.
- Massen sind nicht mehr externe Parameter.
- Die Standard-QFT-Konstruktion (Lagrangedichten mit Yukawa-Termen) ist eine *Niederenergie-Approximation* der vollen FFGFT-Mode-Theorie.
- Konsequenz: alle 12 Fermionenmassen, die Feinstrukturkonstante, und die Higgs-Selbstkopplung folgen parameterfrei aus der 4D-Wicklungsgeometrie.

## .5 Die strukturelle Pointe: bekannte Mathematik, neue Kombination

Jede der vier Erweiterungen entspricht einer mathematisch *wohlbekannten* Struktur:

| Erw. | Mathematik                  | Etabliert seit                    |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1    | Quantengruppen<br>$SU_q(2)$ | Drinfeld/Jimbo 1985               |
| 2    | Wicklungs-Anregungen        | Stringtheorie, Kac-Moody (1980er) |
| 3    | Spinorbündel                | Differentialgeometrie 1950er      |
| 4    | Kompakte Extradimension     | Kaluza 1921, Klein 1926           |

Keine dieser Strukturen ist neu. Was FFGFT *spezifisch* macht, ist die **Kombination**: alle vier Erweiterungen gemeinsam und mit einer einzigen geometrischen Begründung.

### Was keine andere Theorie tut:

- Quantengruppen werden in der Mathematik studiert, aber nicht durch Geometrie aus einer Raumzeit-Dimension begründet.
- Stringtheorie hat Wicklungs-Anregungen, aber benötigt 10 oder 11 Dimensionen und liefert die Standardmodell-Massen nicht parameterfrei.
- Spinorbündel sind Standardgeometrie, aber die typischen QFT- Anwendungen geben Spin und Ort als Tensorprodukt vor.
- Kaluza-Klein-Theorien existieren in zahlreichen Varianten, aber keine liefert alle 12 SM-Massen aus einer einzigen kompakten Dimension.

FFGFT ist die *Konvergenz* dieser vier Erweiterungen mit einer gemeinsamen geometrischen Quelle ( $T^4$  und  $\xi_0$ ).

## .6 Was eine Hilbertraum-erweiterte Formulierung leistet

Wenn man den Standard-Hilbertraum mit allen vier Erweiterungen versieht, erhält man eine vollständige FFGFT-äquivalente Formulierung, die für Mathematiker und QM-Praktiker zugänglich ist:

$$\mathcal{H}^{\text{FFGFT}} = L^2(T^4, S) \otimes (\text{deformierte } SU_q(2)\text{-Algebra}), \quad (19)$$

mit zusätzlicher Wicklungs-Quantenzahl  $n$  pro Spin-Drehfreiheitsgrad und einer modifizierten Mode-Gleichung  $\mathcal{D}_{T^4}\varphi = E\varphi$  statt der Schrödinger-Gleichung.

In dieser Formulierung sind alle FFGFT-Vorhersagen direkt aus der Hilbertraum-Algebra ableitbar:

- Massen aus den  $k_t$ -Wicklungen,
- Feinstrukturkonstante aus dem  $SU_q(2)$ -Casimir,
- Spin-Bahn-Kopplung aus der Bündelstruktur,
- $K_{\text{frak}}$ -Korrekturen aus der Quantengruppen-Deformation,
- Casimir-Effekt und kosmologischer Energieverlust aus den Wicklungs-Vakuum-Strukturen.

**Methodische Konsequenz:** FFGFT lässt sich *vollständig in Hilbertraum-Sprache formulieren*, vorausgesetzt man akzeptiert die vier Erweiterungen. Wer den Standard-Hilbertraum minimal erweitern möchte, kann mit Stufe 1 ( $SU_q(2)$ ) beginnen, dann Stufe 2 (Wicklungs-Quantenzahl), und so weiter – jede Stufe bringt eine weitere Klasse von FFGFT-Aussagen ins Hilbertraum-Vokabular.

## .7 Zusammenfassung

Der Standard-Hilbertraum ( $\mathbb{C}^2$  pro Qubit,  $L^2(\mathbb{R}^3)$  pro Teilchen, Tensorprodukt für zusammengesetzte Systeme) muss durch **vier Erweiterungen** ergänzt werden, um die volle FFGFT abzubilden:

1. **Deformierte Algebra**  $SU_q(2)$  mit  $q = e^{i\pi(1-K_{\text{frak}})}$ .
2. **Zyklische Wicklungs-Quantenzahl**  $n \in \mathbb{Z}$  für jede kompakte Dimension; Hilbertraum wird  $\bigoplus_n \mathbb{C}_n^2$ .
3. **Bündelstruktur** statt Tensorprodukt zwischen Ort und Spin:  $L^2(T^3, S)$  mit gekoppelten Operatoren.
4. **Zeitliche Wicklungsdimension**  $k_t$  mit Energie  $E = \hbar f(k_t)$  statt  $E = \hbar\omega$ ; Massen aus  $k_t$ -Wicklungen.

Jede Erweiterung entspricht einer etablierten mathematischen Struktur (Quantengruppen, Stringtheorie-Wicklungen, Differentialgeometrie, Kaluza-Klein). FFGFT ist die spezifische, geometrisch begründete Kombination dieser vier Strukturen, die parameterfrei alle Standardmodell-Konstanten liefert.

### Methodische Position:

- FFGFT *fügt sich ein* in den Hilbertraum-Formalismus, sofern dieser entsprechend erweitert wird.
- Die Erweiterungen sind *nicht ad hoc*, sondern folgen aus der spezifischen geometrischen Struktur des  $T^4$ .
- Mathematiker und QM-Praktiker können FFGFT *Stufe für Stufe* adaptieren – mit jeder Erweiterung erhalten sie eine weitere Klasse von vorher externen Parametern als herleitbare Größen.

**Verbindung zu Dok. 230:** während Dok. 230 die „Abwärts-Übersetzung“ (FFGFT zum Standard-Hilbertraum, mit Reduktionen) beschrieb, formuliert dieses Dokument die „Aufwärts-Übersetzung“ (Hilbertraum-Erweiterungen, um FFGFT nativ zu tragen). Beide Richtungen sind notwendig, um die strukturelle Verbindung vollständig zu verstehen.